Corrigé exercice 2 Bacc D 2018

Exercice 2

1- On lance une fois un dé tétraédrique dont les faces sont numérotées 1, 2, 3 et 4.

On s'intéresse au numéro de la face cachée.

Pour $k\in\{1;2;3;4\}$, on note P_k la probabilité pour que le numéro de la face cachée soit égale à k.

Le dé est truqué et les probabilités P_1 P_2 P_3 et P_4 vérifient $P_2=\frac{1}{2}P_1=\frac{1}{3}P_3$ et $P_4=2P_1$.

On a $P_2=\frac{1}{2}P_1$, $P_3=\frac{3}{2}P_1$, $P_4=2P_1$ et $P_1+P_2+P_3+P_4=1$, donc $P_1+\frac{1}{2}P_1+\frac{3}{2}P_1+2P_1=1$

Ce qui donne $\frac{2P_1+P_1+3P_1+4P_1}{2}=1$ ou $\frac{10P_1}{2}=1$

d'où $P_1=\frac{2}{10}=\frac{1}{5}$.

On a alors $P_2=\frac{1}{2}P_1=\frac{1}{10}$, $P_3=\frac{3}{2}P_1=\frac{3}{10}$, et $P_4=2P_1=\frac{2}{5}$

Ainsi $P_1=\frac{1}{5}$, $P_2=\frac{1}{10}$, $P_3=\frac{3}{10}$ et $P_4=\frac{2}{5}$

2- On lance deux fois de suite ce dé.

a- A : « Le produit des deux numéros des deux faces cachées est égal à 4 ».

On a ce cas si les résultats sont (1;4), (4;1) ou (2;2).

Alors $P(A)=P_1.P_4+P_4.P_1+P_2.P_2$

$P(A)=\frac{1}{5}.\frac{2}{5}+\frac{2}{5}.\frac{1}{5}+\frac{1}{10}.\frac{1}{10}$

$P(A)=\frac{17}{100}$.

b- On désigne par a le numéro de la face cachée au premier lancer, et par b le numéro au deuxième lancer.

X est la variable égale au nombre | b -a |.

Les valeurs possibles de X sont 0, 1, 2, ou 3.

| b -a | = 0 si $(a;b)\in\{(1;1);(2;2);(3;3);(4;4)\}$

Donc $P(X=0)=P_1.P_1+P_2.P_2+P_3.P_3+P_4.P_4$

Ainsi $P(X=0)=\left(\frac{1}{5}\right)^2+\left(\frac{1}{10}\right)^2+\left(\frac{3}{10}\right)^2+\left(\frac{2}{5}\right)^2=\frac{30}{100}$

d'où $P(X=0)=\frac{3}{10}$

| b -a | = 1 si $(a;b)\in\{(1;2);(2;3);(3;4);(4;3);(3;2);(2;1)\}$

$P(X=1)=2(P_1.P_2+P_2.P_3+P_3.P_4)$

$P(X=1)=2(\frac{1}{5}.\frac{1}{10}+\frac{1}{10}.\frac{3}{10}+\frac{3}{10}.\frac{2}{5})$

$P(X=1)=2\frac{17}{100}=\frac{17}{50}$

| b -a | = 2 si $(a;b)\in\{(1;3);(2;4);(4;2);(3;1)\}$

$P(X=2)=2(P_1.P_3+P_2.P_4+P_4.P_2+P_3.P_1)$

$P(X=2)=2(\frac{1}{5}.\frac{3}{10}+\frac{1}{10}.\frac{2}{5}+\frac{2}{5}.\frac{1}{10}+\frac{3}{10}.\frac{1}{5})$

$P(X=2)=2(\frac{5}{50})=\frac{1}{10}$

| b -a | = 3 si $(a;b)\in\{(1;4);(4;1)\}$

$P(X=3)=2(P_1.P_4+P_4.P_1)=2(\frac{1}{5}.\frac{2}{5})$

$P(X=3)=\frac{4}{25}$

x_i	0	1	2	3	Total
$P(X=x_i)$	$\frac{3}{10}$	$\frac{17}{50}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{4}{25}$	1